DVB-S2 · 13 CM · ESP32-S3

Beacon DATV 13 cm su ESP32-S3

Trasmettitore DVB-S2 autonomo con camera, su una sola scheda



Luigi D'Arcangelo, IZ7PDX

Ottobre 2026 · GPL-3.0

Beacon DATV 13 cm su ESP32-S3 — il progetto

Luigi D'Arcangelo, IZ7PDX — ottobre 2026 — licenza GPL-3.0

Un beacon di televisione digitale amatoriale **DVB-S2** per la banda dei **13 cm (2300–2450 MHz)** realizzato con una sola scheda ESP32-S3 con camera, che costa poche decine di euro. La scheda codifica il video, costruisce il flusso MPEG-TS, calcola la codifica DVB-S2 secondo la norma ETSI e genera il segnale QPSK in radiofrequenza con il proprio trasmettitore Wi-Fi, usato come modulatore I/Q. Non servono SDR, PC né Raspberry: basta alimentarla e collegare un'antenna (e, per l'uso in aria, un filtro e se serve un amplificatore).



Ricezione del monoscopio con il Portsdown 4 (−9,6 dB, MER 26 dB)

In sintesi

Standard	DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1 V1.4.1), QPSK, frame normali o corti, pilot, FEC da 1/2 a 9/10
Symbol rate collaudato	**333 kS/s** (banda occupata circa 450 kHz)
Frequenza	2300–2450 MHz, impostabile al kHz (standard del beacon: **2375,000 MHz**)
Video	monoscopio H.265 640x360 25 fps precodificato; **camera dal vivo H.264 320x240** (5–7 fps, 9 fps in PiP)
Audio	AAC mono 32 kbit/s (tono di identificazione da 1 kHz)
Modi	monoscopio standard, video o immagine personalizzati, camera a pieno schermo, camera in **PiP** sul monoscopio
Controllo	pagina web dal telefono (access point a TX ferma) in 6 lingue, seriale, partenza automatica all'accensione
Qualità in ricezione	**MER 23–27 dB** con Portsdown 4 + Minitiouner (prove indoor a 4 m)
Hardware	ESP32-S3 N16R8 con camera OV3660 (diymore ESP32-S3-CAM, disposizione Freenove)

Perché l'ESP32-S3 con camera

La scelta della scheda è il cuore del progetto: ogni funzione del beacon trova posto in un componente che già c'è.

- **Il trasmettitore è già a bordo.** La radio Wi-Fi a 2,4 GHz dell'ESP32-S3 ha un oscillatore locale che si sintonizza anche fuori dai canali Wi-Fi, dentro la banda radioamatoriale dei 13 cm, e un convertitore digitale-analogico I/Q che il firmware può pilotare direttamente. La parte RF più difficile di un trasmettitore DATV è quindi già sulla scheda.
- **Due core a 240 MHz.** Uno genera i campioni del segnale con tempi al ciclo di clock, l'altro calcola tutto il resto: video, multiplexer, codifica DVB-S2: una separazione dei compiti rara a questo prezzo.
- **8 MB di PSRAM e 16 MB di flash** (versione N16R8): spazio per le immagini della camera, i buffer dell'encoder e, in flash, il monoscopio, un video personalizzato fino a 3 MB e le immagini.
- **La camera è sulla stessa scheda.** Il modulo OV3660 (3 MP) collegato al bus camera del chip fornisce immagini YUV che l'encoder H.264 software di Espressif comprime direttamente sull'ESP.
- **Wi-Fi anche per configurare.** Quando non trasmette, la stessa radio diventa un access point con la pagina di configurazione: dal telefono si cambiano frequenza, modi e immagini senza cavi.
- **Costo, consumo, dimensioni.** Una scheda da poche decine di euro, alimentata da USB, piccola abbastanza da stare in un contenitore stagno sul traliccio insieme a filtro e amplificatore.

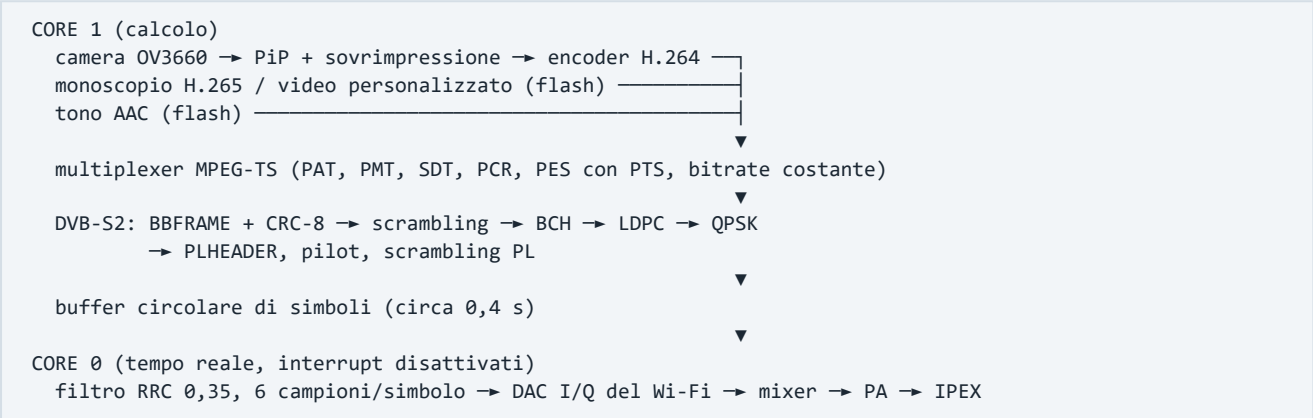
La scheda usata è la **diymore ESP32-S3-CAM N16R8** (modulo ESP32-S3-WROOM-1 N16R8, camera OV3660, slot microSD, USB-C nativa e porta seriale TTL con CH340, connettore IPEX per l'antenna esterna), con la stessa disposizione dei pin della **Freenove ESP32-S3-WROOM CAM**: il firmware funziona con entrambe e, cambiando pochi pin, con le schede ESP32-S3 con camera più diffuse.

A chi serve: il mondo radioamatoriale

- **Beacon di propagazione e di riferimento sui 13 cm.** Un segnale DVB-S2 continuo e identificato (QRZ in video e nel nome del servizio) permette di verificare antenne, preamplificatori, ricevitori e percorsi radio: la MER letta dal ricevitore è una misura immediata della qualità del collegamento.
- **Ingresso alla DATV a costo minimo.** Chi ha un ricevitore come il Minitiouner o il Portsdown può avere un trasmettitore completo, con camera, al prezzo di una scheda di sviluppo.

- **Didattica e sperimentazione.** Il codice mostra passo per passo una catena DVB-S2 completa — dal pacchetto TS al simbolo QPSK — scritta da zero e verificata bit per bit: un riferimento per corsi, sezioni ARI e gruppi DATV.
- **Ponti e reti ATV.** Un trasmettitore autonomo, configurabile da telefono e con partenza automatica, è adatto come sorgente di prova o di identificazione per ponti DATV e postazioni remote.
- **Eventi e attività in portatile.** Camera dal vivo e immagine personalizzata (logo di un contest, di una sezione, di un'attivazione) si cambiano dal telefono sul posto.
- **Base per altri progetti.** Il codificatore DVB-S2 e il multiplexer TS sono moduli separati, riutilizzabili su altre piattaforme e con altri front-end RF (amplificatori, transverter).

Come funziona



- **Modulatore.** Il core 0 calcola i campioni del segnale QPSK filtrato RRC (roll-off 0,35, 6 campioni per simbolo, circa 2 MS/s) con una tabella precalcolata, e li scrive nel DAC del Wi-Fi con scadenze contate al ciclo di clock. Durante la trasmissione gli interrupt del core 0 sono disattivati: nessun ritardo esterno disturba il segnale.
- **Codificatore DVB-S2.** Scritto da zero dalla norma: intestazione BBHEADER con CRC-8, scrambling del banda base, codice BCH, codice LDPC con le tabelle della norma, mappatura QPSK, PLHEADER in π/2-BPSK, pilot e scrambling di livello fisico con sequenze di Gold. Un PLFRAME (QPSK 3/4, frame normale con pilot) si calcola in circa 9 ms.
- **Multiplexer TS.** Un programma con video, audio e PCR su PID separati, tabelle PAT/PMT/SDT, timestamp sempre crescenti e bitrate costante pari a quello del MODCOD (pacchetti nulli di riempimento).
- **Video.** Il monoscopio è preparato sul PC (H.265 640x360, 25 fps, con barre, QRZ, frequenza e una fascia di controllo per vedere eventuali fotogrammi persi) e ripetuto in loop senza discontinuità. La camera e le immagini personalizzate sono codificate dal vivo in H.264 320x240 con la sovrimpressione disegnata dall'ESP.
- **Beacon autonomo.** Configurazione in memoria non volatile, partenza automatica con attesa annullabile, ciclo monoscopio / camera / pausa. Al cambio di segmento il flusso resta continuo per il ricevitore, che passa da un programma all'altro da solo.

Le tappe dello sviluppo

1. Dalla norma ETSI al codificatore di riferimento

Il punto di partenza è la norma **ETSI EN 302 307-1 V1.4.1** (DVB-S2), https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/30230701/01.04.01_60/en_30230701v010401p.pdf.

Dal PDF sono state estratte automaticamente le tabelle dei codici LDPC (indirizzi dei bit di parità per tutti i rate, frame normali e corti) e i parametri dei codici BCH. Su queste basi è stato scritto in Python un **codificatore DVB-S2 di riferimento** completo (`tools/dvbs2/`): adattamento di modo e di flusso, BCH, LDPC, mappatura, framing di livello fisico, pilot e scrambling. Il codificatore prepara anche file di simboli già pronti da trasmettere.

2. Il trasmettitore dentro il Wi-Fi

L'idea di usare il trasmettitore Wi-Fi di un ESP32 come modulatore I/Q per la DATV è stata dimostrata dal progetto ESP32-DATV-SA di **SP8ESA**, a cui va il riconoscimento dell'intuizione. Il firmware di questo progetto è scritto in modo indipendente: dall'analisi delle funzioni di prova RF di Espressif sono stati individuati i registri che permettono di tenere acceso il trasmettitore, sintonizzarlo e scrivere direttamente nel suo DAC I/Q. In sequenza:

- **portante e tono** con il quarzo della scheda (scarto di circa 1 ppm), verificati con lo SPECTRUM HD del Pd4Pdx;
- **QPSK con filtro RRC 0,35** a 333 kS/s, banda occupata di circa 450 kHz;
- **prima ricezione DVB-S2**: il Portsdown 4 aggancia il segnale con **MER 24,6 dB** e mostra il monoscopio H.265 con il suo audio, trasmesso da un file di simboli calcolato sul PC.

La stabilità dei tempi del modulatore ha richiesto alcune messe a punto (cicli critici eseguiti dalla RAM interna e mai dalla cache della flash, orologio dei campioni continuo, controllo dello stop solo sui registri): da allora il modulatore scrive centinaia di milioni di campioni con al massimo pochi campioni in ritardo e nessuna interruzione.

3. Il beacon autonomo e la pagina web

- **Fase A:** configurazione salvata in memoria non volatile, comandi sulla seriale, partenza automatica all'accensione con un'attesa che si annulla con un tasto o con il pulsante BOOT, ciclo del beacon.
- **Fase B:** a trasmissione ferma la radio Wi-Fi diventa un access point (`<QRZ>-BEACON`, http://192.168.4.1) con la pagina di configurazione, collaudata dal telefono; prima di ogni trasmissione la scheda riparte con la radio nello stato del modulatore. Frequenza standard del beacon: **2375,000 MHz**, nel segmento DATV dei 13 cm e lontano dalle armoniche dei clock della scheda.

4. DVB-S2 e TS calcolati sull'ESP

- **Fase C1:** il codificatore DVB-S2 è stato portato in C sull'ESP32-S3, con le tabelle generate dal codificatore Python. Un test automatico confronta l'uscita dell'ESP con quella del PC: **42 casi su 42 identici bit per bit** (tutti i rate, frame normali e corti, con e senza pilot).
- **Fase C2:** il multiplexer MPEG-TS gira sull'ESP e il monoscopio è memorizzato come flussi elementari H.265 e AAC, ripetuti in loop con timestamp sempre crescenti. Collaudo in aria: **due prove da 120 s senza alcuna interruzione, MER 25–26 dB, tono continuo, giro del loop invisibile** (verificato con la fascia a scanner e il contatore dei fotogrammi del monoscopio).

5. La camera, il PiP e i monoscopi personalizzati

- **Fase C3:** la camera OV3660 entra nel flusso: immagini YUV 320x240, sovrimpressione con QRZ, frequenza, contatore e barra di controllo disegnate dall'ESP con un font generato sul PC, codifica H.264 software e multiplexer alimentato dalla coda dei fotogrammi. In aria: **MER 24–25 dB, video fluido, 0 fotogrammi persi** in prove da 60 e 120 s.
- **Modi selezionabili:** solo monoscopio, solo camera, camera in **Picture-in-Picture** sul monoscopio (a 9 fps), con sfondo standard o personalizzato. Il ciclo monoscopio ↔ PiP cambia programma sul ricevitore in modo automatico.

- **Monoscopi personalizzati:** un'**immagine** si carica dal telefono (la pagina la ritaglia e la converte nel browser) o dal PC; un **video** si prepara sul PC con `tools/make_es.py` e si carica dalla pagina o dalla porta seriale. Il monoscopio standard e lo sfondo standard sono protetti: il firmware non permette di sovrascriverli. In aria l'immagine caricata da un iPhone è stata ricevuta con **MER 24+ dB**.
- **Livello di uscita in dB** (0 dB = massimo del modulatore), FEC selezionabile dal menu, pagina web in **italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese e arabo**.

6. La prova di linearità

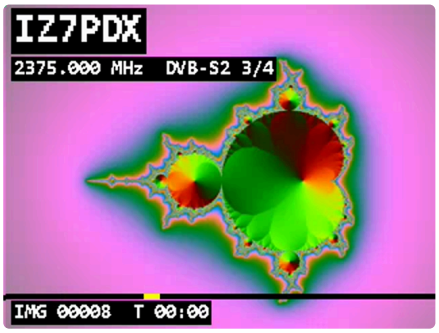
Con dieci livelli da −23,5 a 0 dB (dettagli in `docs/TEST_MER_20261030.md`) il trasmettitore risulta **lineare fino a circa −6 dB**, con MER tra 23 e 26 dB; sopra −3,5 dB l'amplificatore interno del chip entra in compressione (MER intorno a 17 dB, spalle nello spettro). Il livello predefinito del beacon è −7,6 dB.

Livello	**−23,5**	**−17,5**	**−13,6**	**−11,7**	**−9,6**	**−7,6**	**−5,7**	**−3,5**	**−1,6**	**0**
MER (dB)	0	20,3	23,1	23,2	**26,0**	23,4	23,6	22,2	16,7	17,9

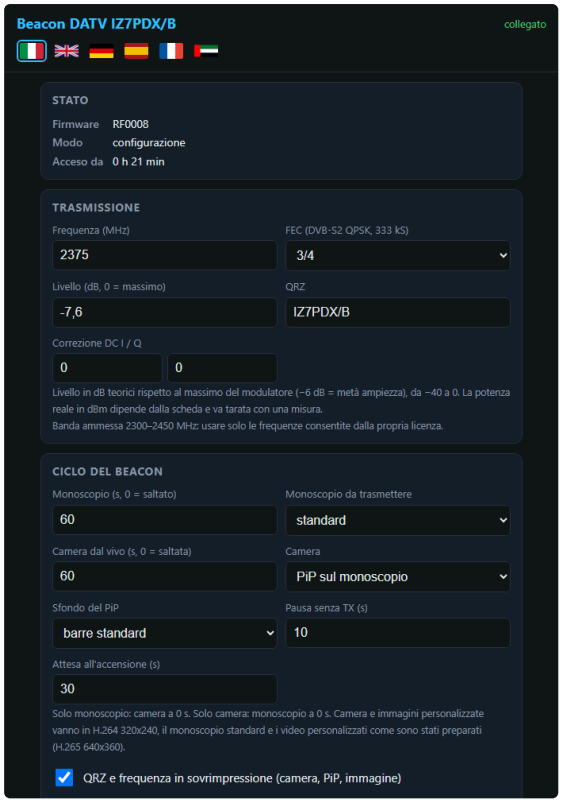
Risultati principali

Prova	**Risultato**
Codificatore DVB-S2 sull'ESP contro il riferimento	42/42 casi identici bit per bit
Monoscopio H.265 + AAC dal multiplexer dell'ESP	MER 25–27 dB, nessuna interruzione in 120 s
Camera H.264 320x240 dal vivo	MER 24–25 dB, 5,3–6,7 fps, 0 fotogrammi persi
Camera in PiP sul monoscopio	9 fps, 0 fotogrammi persi, cambio programma automatico
Immagine personalizzata caricata da iPhone	MER 24+ dB
Linearità	lineare fino a circa −6 dB, compressione sopra −3,5 dB
Tempo di codifica di un PLFRAME (QPSK 3/4)	circa 9 ms (il frame dura circa 100 ms)

Immagini

Camera dal vivo	**Camera in PiP**	**Immagine personalizzata**
		

Fotogrammi estratti dal flusso TS generato dall'ESP, con la sovrimpressione disegnata dal firmware.



Pagina di configurazione dal telefono

Struttura del repository

```
firmware/          firmware ESP-IDF 6.1
  main/            modulatore (rf_s3), DVB-S2 (dvbs2_enc), multiplexer (ts_mux),
                   catena dal vivo (live_tx), camera e encoder (cam_live), sovrimpressione,
                   beacon e configurazione, pagina web, aree in flash (media_store)
tools/             strumenti per il PC (Python + ffmpeg)
  dvbs2/           codificatore DVB-S2 di riferimento e tabelle dalla norma
  make_es.py       monoscopio e video personalizzati (flussi elementari H.265 + AAC)
  make_bg.py       immagini 320x240 per PiP e monoscopio fisso
  upload_media.py  caricamento dalla porta seriale
docs/              documentazione, prove, immagini
```

Riconoscimenti e licenze

- **ETSI EN 302 307-1 V1.4.1** — la norma DVB-S2 è solo citata e non è inclusa nel repository.
- **SP8ESA, ESP32-DATV-SA** — per la dimostrazione che il trasmettitore Wi-Fi dell'ESP32 può fare da modulatore DATV. Nessuna parte del suo codice è inclusa in questo progetto.
- **Espressif** — ESP-IDF, esp32-camera ed esp_h264 (licenza Apache 2.0; esp_h264 contiene OpenH264, licenza BSD).
- **BATC** — Portsdown 4 e Minitiouner, usati per tutte le prove di ricezione (Pd4Pdx Edition di IZ7PDX).
- **FFmpeg / x265** — usati sul PC per preparare monoscopi e video.
- Questo progetto: **GPL-3.0**, © 2026 Luigi D'Arcangelo IZ7PDX.

Avvertenze

Il firmware trasmette solo tra 2300 e 2450 MHz. Va usato **solo da radioamatori con licenza valida**, sulle frequenze e con le potenze consentite dalla propria licenza e dal band plan. Il DAC del Wi-Fi genera

immagini e spurie: per l'uso in aria è indispensabile un **filtro passa-banda** sull'uscita, e con un amplificatore esterno va scelto un livello di pilotaggio che lo mantenga nella zona lineare.

APPENDICE A

Monoscopio personalizzato

Il beacon ha un **monoscopio standard** (barre colorate, QRZ, frequenza, H.265 640x360) e uno **sfondo standard del PiP** (barre 320x240). Il firmware non permette di sovrascriverli né di cancellarli: si possono solo **affiancare** con un monoscopio personalizzato, che si sceglie dal menu.

Tipo	Come si prepara	Come si carica	Come va in aria
Immagine fissa	nessuna preparazione: qualsiasi foto o disegno	pagina web (telefono o PC) oppure seriale	H.264 320x240 generato dall'ESP, con la sovrimpressione
Video (o immagine in H.265)	`tools/make_es.py` sul PC	pagina web dal PC oppure seriale	H.265 640x360 come preparato, con il tono

L'immagine personalizzata serve anche come **sfondo del PiP** al posto delle barre (menu: *Sfondo del PiP*).

Immagine fissa dal telefono

1. Collegarsi alla rete Wi-Fi `<QRZ>-BEACON` (password predefinita `beacon13cm`, si cambia dal menu) e aprire **http://192.168.4.1**. La rete è attiva solo a TX ferma.
2. Sezione *Monoscopi* → *Immagine personalizzata* → scegliere la foto. La pagina la ritaglia al centro in 4:3, la riduce a 320x240 e mostra l'anteprima.
3. **Carica immagine**. In *Ciclo del beacon* scegliere *Monoscopio da trasmettere* = *immagine personalizzata* e/o *Sfondo del PiP* = *immagine personalizzata*, poi **Applica e salva**.

Consigli: soggetto al centro, testo grande (320x240 è una risoluzione bassa), pochi dettagli fini. Con la sovrimpressione attiva QRZ e frequenza occupano l'angolo in alto a sinistra e il contatore la fascia in basso.

Video dal PC

Serve Python 3 con `numpy` e `pyserial` e **ffmpeg** (con libx265).

```
cd tools
python make_es.py --video mio_video.mp4 --loops 2 --no-band -o out/mio_es.bin
```

- `--loops N`: durata del loop = N x 19,2 s (da 1 a 5). Il video viene ripetuto se è più corto e tagliato se è più lungo.
- `--image foto.jpg` al posto di `--video`: immagine fissa in H.265 640x360.
- `--no-text`: senza le scritte QRZ/frequenza; `--no-band`: senza la fascia di controllo dei fotogrammi in basso.
- `--callsign` e `--label-freq`: testo delle scritte.
- Il file deve stare in **3 MB**. Il bitrate è calcolato per FEC 1/2, quindi il file va bene con tutti i FEC.
- L'audio è sempre il tono da 1 kHz del beacon.

Caricamento:

- **pagina web dal PC** (collegato a `<QRZ>-BEACON`): *Video personalizzato* → scegliere `out/mio_es.bin` → *Carica video*;
- **seriale (COM)**, a TX ferma: `python upload_media.py COM3 VIDEO out/mio_es.bin` (circa 2 minuti per 1 MB).

Poi nel menu *Monoscopio da trasmettere = video personalizzato*.

Dalla seriale

```
python upload_media.py COM3 IMAGE foto.jpg          immagine qualsiasi (convertita sul PC a 320x240)
python upload_media.py COM3 VIDEO out/mio_es.bin    video preparato con make_es.py
python upload_media.py COM3 ERASE IMAGE             cancella l'immagine personalizzata (ERASE VIDEO per il vid
```

Comandi del firmware (115200 baud): `MEDIA` mostra i quattro file, `MEDIAERASE VIDEO|IMAGE` cancella un file personalizzato, `SET monosrc STD|VIDEO|IMAGE`, `SET cammode FULL|PIP`, `SET pipbg STD|IMAGE`, `SET ovl ON|OFF`, poi `SAVE`.

Se il file personalizzato scelto manca, il beacon trasmette il monoscopio standard e lo segnala sulla seriale.

Per chi prepara la scheda: file standard

```
python make_es.py -o out/mono_es.bin            monoscopio standard
python make_bg.py -o out/bg_std.bin             sfondo standard del PiP
python -m esptool --port COM3 write-flash 0x810000 out/mono_es.bin 0xC10000 out/bg_std.bin
```

Mappa della partizione `symbols` (0x210000): 0x600000 monoscopio standard, 0x700000 video personalizzato (3 MB), 0xA00000 sfondo standard, 0xA40000 immagine personalizzata, 0xC00000 vettori di prova DVB-S2.

APPENDICE B

Prova di linearità: MER in funzione del livello di uscita (30/10/2026)

Condizioni

Trasmettitore	ESP32-S3 N16R8 (diymore ESP32-S3-CAM), firmware RF0008, modulatore I/Q dal DAC del Wi-Fi, **nessun amplificatore né filtro esterno**
Antenna TX	dipolo sul connettore IPEX della scheda
Segnale	DVB-S2 QPSK 3/4, frame normali con pilot, **333 kS**, 2375,000 MHz, monoscopio standard H.265 + AAC (TS generato sull'ESP)
Ricevitore	Portsdown 4 Pd4Pdx + Minitiouner, antenna **Yagi 16 elementi** puntata sul TX, distanza **circa 4 m**
Ambiente	interno, con QRM locale
Sequenza	20 s per livello, dal più basso al più alto (`ESPLAY 2375.000 <livello>dB 20`)

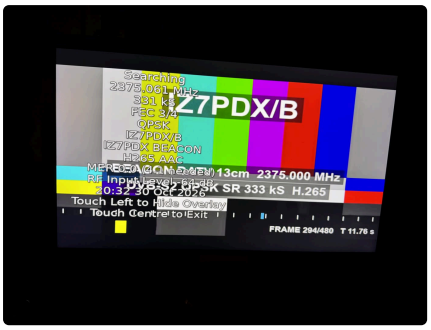
Il livello è in **dB teorici** rispetto al massimo del modulatore (ampiezza digitale 480 = 0 dB; −6 dB = metà ampiezza). Non è ancora una potenza in dBm: la taratura sul connettore si farà con lo strumento.

Risultati

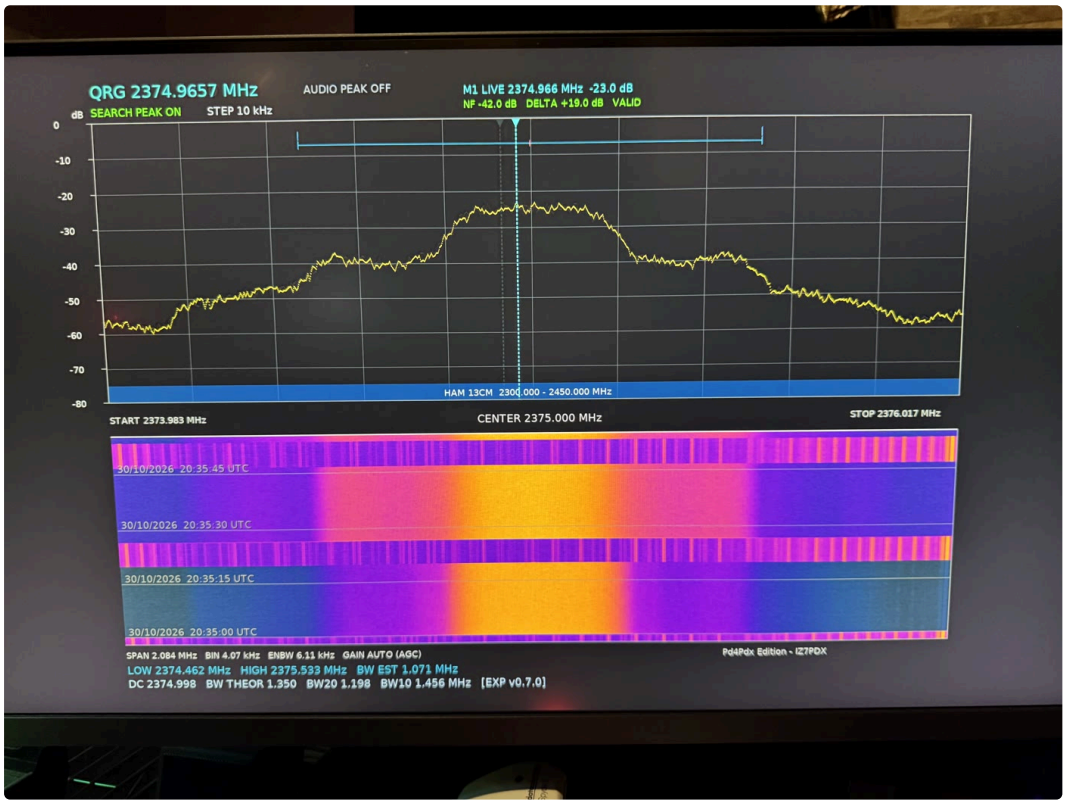
Livello TX (dB teorici)	Ampiezza	MER (dB)	Livello RX Minitiouner (dB)	Frequenza letta dal RX (MHz)	Foto
−23,5	32	**0,0** (nessun aggancio, "Searching")	−64	2375,061	IMG_8008
−17,5	64	20,3	−57	2375,056	IMG_8010
−13,6	100	23,1	−55	2375,055	IMG_8011
−11,7	125	23,2	−54	2375,054	IMG_8012
−9,6	159	**26,0**	−51	2375,053	IMG_8013
−7,6	200	23,4	−50	2375,053	IMG_8014
−5,7	249	23,6	−48	2375,052	IMG_8015
−3,5	321	22,2	**−47** (massimo)	2375,052	IMG_8016
−1,6	399	**16,7**	−49	2375,051	IMG_8018, spettro IMG_8019 (sotto)
0	480	**17,9**	−49	2375,051	IMG_8020

Lato ESP, in tutti i passi: buffer dei simboli mai vuoto, nessun PES in ritardo, 2–8 campioni in ritardo su 40 milioni. La modulazione digitale è identica a ogni livello: le differenze vengono dalla parte analogica.

Foto

−23,5 dB: nessun aggancio	−9,6 dB: MER 26,0	−1,6 dB: MER 16,7
		

Spettro a −1,6 dB (SPECTRUM HD del Pd4Pdx, span 2 MHz): spalle da compressione a circa 17 dB sotto il canale.



Osservazioni

- **Zona lineare fino a circa −5,7 dB.** Da −17,5 a −3,5 dB il livello ricevuto sale con il livello impostato (−57 → −47 dB): circa 10 dB in RX per 14 dB in TX. La compressione comincia già prima di −3,5 dB.
- **Saturazione sopra −3,5 dB.** A −1,6 e 0 dB il livello ricevuto **scende** (−49 dB) e la MER cala a 16,7–17,9 dB: l'amplificatore interno del chip è in compressione. Il video resta comunque perfetto (servono 4,1 dB con QPSK 3/4).
- **Ricrescita spettrale a −1,6 dB** (IMG_8019, SPECTRUM HD del Pd4Pdx, span 2 MHz): spalle a circa 17 dB sotto il canale e ben fuori dalla banda occupata (BW stimata 1,07 MHz contro 0,45 MHz teorici a 333 kS). Ai livelli alti il ricevitore vicino può contribuire alla saturazione: andrà ricontrollato con un'attenuazione nota.
- **MER massima 23–26 dB** da −13,6 a −5,7 dB, con QRM locale e cammino interno di 4 m: è il limite dell'ambiente di prova più che del trasmettitore.

- **Frequenza:** il Minitiouner legge 2375,051–2375,061 MHz (+51…+61 kHz). Lo SPECTRUM HD del Pd4Pdx misura il centro a 2374,998 MHz, quindi lo scarto viene dal riferimento del ricevitore. Lo scarto cala di 10 kHz durante la prova (il ricevitore si scalda).

Indicazioni

Uso	Livello
massimo consigliato senza amplificatore (MER ≥ 23 dB, spettro pulito)	**−6 dB**
predefinito del beacon	−7,6 dB (ampiezza 200)
pilotaggio di un amplificatore esterno	da scegliere con la misura dell'amplificatore: a valle di un PA serve un margine di linearità maggiore
da evitare	sopra −3,5 dB (compressione, MER in calo, spalle dello spettro)

Prossimo passo: misura della potenza nel canale (dBm) sul connettore IPEX agli stessi livelli, poi la stessa prova con filtri e amplificatore della versione per il traliccio.